

Pré-requis mathématiques

Avant de comprendre un cours de topologie générale

Niveau : bac+3

Table des matières

Objectif du document	2
1 Logique, implications et quantificateurs	3
1.1 Propositions mathématiques	3
1.2 Implication	3
1.3 Réciproque, contraposée, négation	3
1.4 Équivalence	3
1.5 Quantificateurs	4
1.6 Ordre des quantificateurs	4
1.7 Négation des quantificateurs	4
2 Ensembles et opérations ensemblistes	5
2.1 Ensembles, appartenance, inclusion	5
2.2 Égalité d'ensembles	5
2.3 Réunion et intersection	5
2.4 Complémentaire	5
2.5 Lois de De Morgan	5
3 Applications, images et images réciproques	6
3.1 Applications	6
3.2 Image directe	6
3.3 Image réciproque	6
3.4 Propriétés fondamentales	6
3.5 Injection, surjection, bijection	6
4 Relations d'équivalence et ensembles quotients	7
4.1 Relations d'équivalence	7
4.2 Classes d'équivalence	7
4.3 Ensemble quotient	7
5 Suites réelles et limites	7
5.1 Définition d'une suite	7
5.2 Convergence	7
5.3 Unicité de la limite	8
5.4 Suites extraites	8
5.5 Valeurs d'adhérence	8
6 Bornes, intervalles et propriétés de $\mathbb{R}$	8
6.1 Majorants, minorants	8
6.2 Borne supérieure	8
6.3 Intervalles	9

7	Espaces vectoriels et normes	9
7.1	Espaces vectoriels	9
7.2	Norme	9
7.3	Inégalité triangulaire inversée	9
8	Distances et espaces métriques	10
8.1	Distance	10
8.2	Distance associée à une norme	10
8.3	Boules ouvertes et fermées	10
8.4	Suites dans un espace métrique	10
9	Ouverts et fermés dans un espace métrique	10
9.1	Ouverts	10
9.2	Fermés	11
9.3	Adhérence	11
9.4	Intérieur	11
9.5	Frontière	11
10	Continuité	11
10.1	Continuité en un point	11
10.2	Continuité globale	11
10.3	Caractérisation séquentielle	12
10.4	Continuité et ouverts	12
10.5	Continuité uniforme	12
10.6	Applications lipschitziennes	12
11	Applications linéaires continues	12
11.1	Applications linéaires	12
11.2	Continuité des applications linéaires	12
11.3	Cas de la dimension finie	13
12	Équivalence des normes en dimension finie	13
13	Compacité en analyse réelle	13
13.1	Définition intuitive	13
13.2	Caractérisation séquentielle	13
13.3	Image continue d'un compact	13
14	Connexité	14
14.1	Idée intuitive	14
14.2	Connexité dans $\mathbb{R}$	14
14.3	Image continue d'un connexe	14
14.4	Connexité par arcs	14
15	Suites de Cauchy et complétude	14
15.1	Suites de Cauchy	14
15.2	Espaces complets	15
15.3	Complétude et fermés	15
16	Topologie : passage de l'analyse à l'abstraction	15
16.1	Pourquoi généraliser ?	15
16.2	Idée centrale	15
16.3	Topologie associée à une distance	15
17	Voisinages	15

18 Bases d'ouverts	16
19 Séparation	16
20 Topologie induite, produit et quotient	16
20.1 Topologie induite	16
20.2 Topologie produit	16
20.3 Topologie quotient	17
21 Résumé des prérequis à maîtriser	17
22 Mini-fiche : dictionnaire prépa vers topologie générale	17
23 Exercices de vérification	18
24 Corrigés rapides	18

Objectif du document

Ce document rassemble les notions qu'il faut maîtriser avant d'aborder sérieusement un cours de topologie générale.

Le but n'est pas encore de refaire tout le cours de topologie, mais de préparer les outils indispensables :

- logique et quantificateurs ;
- ensembles et applications ;
- relations d'équivalence et quotients ;
- suites et limites ;
- espaces vectoriels normés ;
- normes, distances, boules ;
- continuité ;
- compacité dans $\mathbb{R}^n$;
- connexité intuitive ;
- suites de Cauchy et complétude.

Le cours de topologie générale abstrait toutes ces notions. Par exemple, les ouverts ne seront plus forcément des intervalles ou des boules : ils seront définis par une famille τ de parties d'un ensemble E vérifiant certaines propriétés.

1 Logique, implications et quantificateurs

1.1 Propositions mathématiques

Définition 1.1. Une **proposition** est une phrase mathématique ayant une valeur de vérité : vraie ou fausse.

Exemple 1.2. Les phrases suivantes sont des propositions :

$$2 + 2 = 4, \quad \forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0, \quad \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1.$$

La première et la deuxième sont vraies, la troisième est fausse.

1.2 Implication

Définition 1.3. L'implication

$$P \Rightarrow Q$$

signifie : « si P est vraie, alors Q est vraie ».

Remarque 1.4. Une implication n'affirme pas que P est vraie. Elle affirme seulement que, dans le cas où P est vraie, alors Q l'est aussi.

Exemple 1.5.

$$x > 2 \Rightarrow x > 0.$$

Cette implication est vraie. Elle ne dit pas que tous les réels sont strictement supérieurs à 2.

1.3 Réciproque, contraposée, négation

Définition 1.6. À partir de l'implication $P \Rightarrow Q$, on définit :

- la **réciproque** : $Q \Rightarrow P$;
- la **contraposée** : $\neg Q \Rightarrow \neg P$;
- la **négation** : P est vraie et Q est fausse.

Proposition 1.7. Une implication est équivalente à sa contraposée :

$$(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

Exemple 1.8. L'implication

$$x > 2 \Rightarrow x > 0$$

a pour contraposée

$$x \leq 0 \Rightarrow x \leq 2.$$

Elle est vraie.

Sa réciproque est

$$x > 0 \Rightarrow x > 2,$$

qui est fausse.

1.4 Équivalence

Définition 1.9. On écrit

$$P \iff Q$$

si $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.

Méthode 1.10. Pour démontrer une équivalence $P \iff Q$, on démontre généralement deux implications :

$$P \Rightarrow Q, \quad Q \Rightarrow P.$$

1.5 Quantificateurs

Définition 1.11. Les deux quantificateurs fondamentaux sont :

$\forall$: pour tout, $\exists$: il existe.

Exemple 1.12.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$$

signifie : pour tout réel x , on a $x^2 \geq 0$.

$$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$$

signifie : il existe au moins un réel x tel que $x^2 = 2$.

1.6 Ordre des quantificateurs

Remarque 1.13. L'ordre des quantificateurs est essentiel.

Exemple 1.14. La proposition

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$$

est vraie : pour chaque réel x , on peut trouver un réel plus grand que lui.

Mais

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x$$

est fausse : il n'existe pas de réel plus grand que tous les autres.

1.7 Négation des quantificateurs

Proposition 1.15. On a les règles fondamentales :

$$\neg(\forall x \in E, P(x)) \iff \exists x \in E, \neg P(x),$$

et

$$\neg(\exists x \in E, P(x)) \iff \forall x \in E, \neg P(x).$$

Exemple 1.16. La négation de

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$$

est

$$\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0.$$

Exemple 1.17. La négation de

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in E, d(x, a) < \eta \Rightarrow d(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

est

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x \in E, d(x, a) < \eta \quad \text{et} \quad d(f(x), f(a)) \geq \varepsilon.$$

Cette forme est typique lorsqu'on veut nier la continuité.

2 Ensembles et opérations ensemblistes

2.1 Ensembles, appartenance, inclusion

Définition 2.1. Si E est un ensemble et x un objet, on écrit

$$x \in E$$

pour dire que x appartient à E .

Définition 2.2. Si A et B sont deux parties d'un ensemble E , on dit que A est incluse dans B , et on écrit

$$A \subset B,$$

si

$$\forall x \in E, x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Remarque 2.3. Pour démontrer une inclusion $A \subset B$, on prend un élément quelconque $x \in A$ et on démontre que $x \in B$.

2.2 Égalité d'ensembles

Proposition 2.4. Pour montrer que deux ensembles A et B sont égaux, on montre souvent :

$$A \subset B \quad \text{et} \quad B \subset A.$$

2.3 Réunion et intersection

Définition 2.5. Soient $A, B \subset E$.

$$A \cup B = \{x \in E, x \in A \text{ ou } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \in E, x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

Définition 2.6. Pour une famille de parties $(A_i)_{i \in I}$, on définit :

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E, \exists i \in I, x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E, \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

2.4 Complémentaire

Définition 2.7. Si $A \subset E$, le complémentaire de A dans E est

$$A^c = E \setminus A = \{x \in E, x \notin A\}.$$

2.5 Lois de De Morgan

Proposition 2.8. Pour une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties de E , on a :

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c,$$

et

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

Remarque 2.9. Ces formules sont fondamentales en topologie, car les fermés sont définis comme les complémentaires des ouverts.

3 Applications, images et images réciproques

3.1 Applications

Définition 3.1. Une application

$$f : E \rightarrow F$$

associe à tout élément $x \in E$ un unique élément $f(x) \in F$.

3.2 Image directe

Définition 3.2. Si $A \subset E$, l'image directe de A par f est

$$f(A) = \{f(x), x \in A\}.$$

3.3 Image réciproque

Définition 3.3. Si $B \subset F$, l'image réciproque de B par f est

$$f^{-1}(B) = \{x \in E, f(x) \in B\}.$$

Remarque 3.4. Attention : $f^{-1}(B)$ est défini même si f n'est pas bijective. Il ne s'agit pas forcément de l'application réciproque.

3.4 Propriétés fondamentales

Proposition 3.5. Pour toute famille $(B_i)_{i \in I}$ de parties de F , on a :

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i),$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i),$$

$$f^{-1}(B^c) = \left(f^{-1}(B)\right)^c.$$

Remarque 3.6. Ces propriétés expliquent pourquoi la continuité topologique se définit avec les images réciproques d'ouverts, et non avec les images directes.

3.5 Injection, surjection, bijection

Définition 3.7. Une application $f : E \rightarrow F$ est :

— **injective** si

$$\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y;$$

— **surjective** si

$$\forall z \in F, \exists x \in E, f(x) = z;$$

— **bijective** si elle est injective et surjective.

Remarque 3.8. Un homéomorphisme est une bijection continue dont la réciproque est continue. C'est l'analogue topologique d'un isomorphisme.

4 Relations d'équivalence et ensembles quotients

4.1 Relations d'équivalence

Définition 4.1. Une relation $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une relation d'équivalence si elle est :

— réflexive :

$$\forall x \in E, x\mathcal{R}x;$$

— symétrique :

$$\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x;$$

— transitive :

$$\forall x, y, z \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z.$$

4.2 Classes d'équivalence

Définition 4.2. La classe d'équivalence d'un élément $x \in E$ est

$$[x] = \{y \in E, y\mathcal{R}x\}.$$

Proposition 4.3. Les classes d'équivalence forment une partition de E :

- elles sont non vides ;
- deux classes sont soit égales, soit disjointes ;
- leur réunion vaut E .

4.3 Ensemble quotient

Définition 4.4. L'ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$ est l'ensemble des classes d'équivalence :

$$E/\mathcal{R} = \{[x], x \in E\}.$$

Exemple 4.5. Sur $[0, 1]$, on peut identifier 0 et 1. On obtient intuitivement un cercle :

$$[0, 1]/(0 \sim 1) \simeq \mathbb{S}^1.$$

Remarque 4.6. Les quotients sont essentiels en topologie : ils permettent de construire un cercle, un cylindre, un tore ou encore une bouteille de Klein en identifiant certains points.

5 Suites réelles et limites

5.1 Définition d'une suite

Définition 5.1. Une suite réelle est une application

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}.$$

On note généralement u_n au lieu de $u(n)$.

5.2 Convergence

Définition 5.2. Une suite (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

On note alors

$$u_n \longrightarrow \ell.$$

Remarque 5.3. La topologie généralise précisément cette idée :

$$u_n \rightarrow \ell$$

signifie qu'à partir d'un certain rang, u_n appartient à tout voisinage de ℓ .

5.3 Unicité de la limite

Proposition 5.4. *Si une suite réelle converge, alors sa limite est unique.*

Démonstration. Supposons que $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow m$ avec $\ell \neq m$. Posons

$$\varepsilon = \frac{|\ell - m|}{3} > 0.$$

À partir d'un certain rang,

$$|u_n - \ell| < \varepsilon \quad \text{et} \quad |u_n - m| < \varepsilon.$$

Alors, par inégalité triangulaire,

$$|\ell - m| \leq |\ell - u_n| + |u_n - m| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|\ell - m|,$$

ce qui est impossible. Donc $\ell = m$. □

5.4 Suites extraites

Définition 5.5. Une suite extraite de (u_n) est une suite de la forme

$$u_{\varphi(n)},$$

où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

Proposition 5.6. *Si $u_n \rightarrow \ell$, alors toute suite extraite converge aussi vers ℓ .*

5.5 Valeurs d'adhérence

Définition 5.7. Un réel ℓ est une valeur d'adhérence de (u_n) s'il existe une suite extraite $u_{\varphi(n)}$ telle que

$$u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell.$$

Exemple 5.8. La suite $u_n = (-1)^n$ admet deux valeurs d'adhérence :

$$-1 \quad \text{et} \quad 1.$$

6 Bornes, intervalles et propriétés de $\mathbb{R}$

6.1 Majorants, minorants

Définition 6.1. Soit $A \subset \mathbb{R}$.

— M est un majorant de A si

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

— m est un minorant de A si

$$\forall x \in A, \quad m \leq x.$$

6.2 Borne supérieure

Définition 6.2. Si $A \subset \mathbb{R}$ est non vide et majorée, sa borne supérieure, notée $\sup A$, est le plus petit des majorants de A .

Proposition 6.3. *Si $s = \sup A$, alors :*

$$\forall x \in A, \quad x \leq s,$$

et

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad s - \varepsilon < x \leq s.$$

6.3 Intervalles

Définition 6.4. Une partie $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle si

$$\forall a, b \in I, \forall x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I.$$

Remarque 6.5. Les intervalles sont exactement les parties connexes de $\mathbb{R}$. Cette idée devient un théorème important en topologie.

7 Espaces vectoriels et normes

7.1 Espaces vectoriels

Définition 7.1. Un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est un ensemble E muni :

- d'une addition $(x, y) \mapsto x + y$;
- d'une multiplication externe $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$;

vérifiant les règles usuelles de calcul vectoriel.

7.2 Norme

Définition 7.2. Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Une norme sur E est une application

$$\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$$

telle que, pour tous $x, y \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$:

- $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Exemple 7.3. Sur $\mathbb{R}^n$, on définit :

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i|, \\ \|x\|_2 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}, \\ \|x\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|. \end{aligned}$$

7.3 Inégalité triangulaire inversée

Proposition 7.4. Dans un espace vectoriel normé,

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Démonstration. Par inégalité triangulaire,

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|,$$

donc

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

En échangeant x et y , on obtient

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|.$$

D'où le résultat. □

8 Distances et espaces métriques

8.1 Distance

Définition 8.1. Une distance sur un ensemble E est une application

$$d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}_+$$

telle que, pour tous $x, y, z \in E$:

- $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- $d(x, y) = d(y, x)$;
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Définition 8.2. Un couple (E, d) est appelé espace métrique.

8.2 Distance associée à une norme

Proposition 8.3. Si $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé, alors

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

définit une distance sur E .

8.3 Boules ouvertes et fermées

Définition 8.4. Dans un espace métrique (E, d) , la boule ouverte de centre a et de rayon $r > 0$ est

$$B(a, r) = \{x \in E, d(x, a) < r\}.$$

La boule fermée de centre a et de rayon $r \geq 0$ est

$$\overline{B}(a, r) = \{x \in E, d(x, a) \leq r\}.$$

Exemple 8.5. Dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle,

$$B(a, r) =]a - r, a + r[.$$

8.4 Suites dans un espace métrique

Définition 8.6. Une suite (x_n) d'un espace métrique (E, d) converge vers $a \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, d(x_n, a) < \varepsilon.$$

Remarque 8.7. Cette définition est exactement la définition usuelle dans $\mathbb{R}^n$, avec $d(x, a) = \|x - a\|$.

9 Ouverts et fermés dans un espace métrique

9.1 Ouverts

Définition 9.1. Une partie $U \subset E$ est ouverte si

$$\forall x \in U, \exists r > 0, B(x, r) \subset U.$$

Exemple 9.2. Dans $\mathbb{R}$, les intervalles ouverts $]a, b[$ sont des ouverts.

Exemple 9.3. Dans $\mathbb{R}^2$, un disque ouvert est un ouvert.

9.2 Fermés

Définition 9.4. Une partie $F \subset E$ est fermée si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.

Proposition 9.5. Dans un espace métrique, F est fermé si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de F convergeant vers $x \in E$, on a $x \in F$.

Démonstration. On donne l'idée de la preuve.

Si F est fermé et si $x \notin F$, alors F^c est ouvert. Comme $x \in F^c$, il existe $r > 0$ tel que

$$B(x, r) \subset F^c.$$

Une suite de points de F ne peut donc pas converger vers x .

Réciproquement, si F n'est pas fermé, alors F^c n'est pas ouvert. Il existe donc un point $x \in F^c$ tel que toute boule centrée en x rencontre F . On construit alors une suite (x_n) dans F vérifiant

$$d(x_n, x) < \frac{1}{n}.$$

Donc $x_n \rightarrow x$, mais $x \notin F$. □

9.3 Adhérence

Définition 9.6. L'adhérence d'une partie $A \subset E$, notée $\overline{A}$, est l'ensemble des points $x \in E$ tels que toute boule ouverte centrée en x rencontre A :

$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

Proposition 9.7. Dans un espace métrique,

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, a_n \rightarrow x.$$

9.4 Intérieur

Définition 9.8. L'intérieur de A , noté $\overset{\circ}{A}$, est l'ensemble des points $x \in A$ tels qu'il existe une boule centrée en x incluse dans A :

$$x \in \overset{\circ}{A} \iff \exists r > 0, B(x, r) \subset A.$$

9.5 Frontière

Définition 9.9. La frontière de A est

$$\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}.$$

Remarque 9.10. Un point est sur la frontière de A si toute boule autour de ce point rencontre à la fois A et son complémentaire.

10 Continuité

10.1 Continuité en un point

Définition 10.1. Soient (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques. Une application $f : E \rightarrow F$ est continue en $a \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in E, d_E(x, a) < \eta \Rightarrow d_F(f(x), f(a)) < \varepsilon.$$

10.2 Continuité globale

Définition 10.2. f est continue sur E si elle est continue en tout point de E .

10.3 Caractérisation séquentielle

Proposition 10.3. *Dans les espaces métriques, $f : E \rightarrow F$ est continue en a si et seulement si*

$$x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a).$$

Remarque 10.4. Cette caractérisation est très utile en prépa, mais en topologie générale elle ne suffit plus toujours. Certains espaces topologiques ne sont pas entièrement décrits par les suites.

10.4 Continuité et ouverts

Théorème 10.5. *Soient (E, d_E) et (F, d_F) deux espaces métriques. Une application $f : E \rightarrow F$ est continue si et seulement si pour tout ouvert V de F , $f^{-1}(V)$ est un ouvert de E .*

Remarque 10.6. Cette propriété devient la définition de la continuité en topologie générale.

10.5 Continuité uniforme

Définition 10.7. Une application $f : E \rightarrow F$ est uniformément continue si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in E, d_E(x, y) < \eta \Rightarrow d_F(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Remarque 10.8. La différence avec la continuité simple est que η ne dépend pas du point a , mais seulement de ε .

10.6 Applications lipschitziennes

Définition 10.9. Une application $f : E \rightarrow F$ est lipschitzienne s'il existe $K \geq 0$ tel que

$$\forall x, y \in E, d_F(f(x), f(y)) \leq K d_E(x, y).$$

Proposition 10.10. *Toute application lipschitzienne est uniformément continue, donc continue.*

11 Applications linéaires continues

11.1 Applications linéaires

Définition 11.1. Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Une application $u : E \rightarrow F$ est linéaire si

$$\forall x, y \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

11.2 Continuité des applications linéaires

Théorème 11.2. *Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés. Pour une application linéaire $u : E \rightarrow F$, les propriétés suivantes sont équivalentes :*

1. u est continue sur E ;
2. u est continue en 0 ;
3. il existe $C \geq 0$ tel que

$$\forall x \in E, \|u(x)\|_F \leq C \|x\|_E ;$$

4. u est lipschitzienne.

Démonstration. On donne l'idée principale.

Si u est continue en 0, alors pour $\varepsilon = 1$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\|x\|_E < \eta \Rightarrow \|u(x)\|_F < 1.$$

Pour $x \neq 0$, on applique cette propriété à

$$\frac{\eta}{2} \frac{x}{\|x\|_E}.$$

On obtient

$$\|u(x)\|_F \leq \frac{2}{\eta} \|x\|_E.$$

Donc u est bornée par une constante fois $\|x\|_E$, ce qui donne la continuité lipschitzienne. $\square$

11.3 Cas de la dimension finie

Théorème 11.3. *Toute application linéaire entre espaces vectoriels normés de dimension finie est continue.*

Remarque 11.4. En dimension infinie, ce résultat est faux : il existe des applications linéaires non continues.

12 Équivalence des normes en dimension finie

Définition 12.1. Deux normes N_1 et N_2 sur un espace vectoriel E sont équivalentes s'il existe deux constantes $c, C > 0$ telles que

$$\forall x \in E, \quad cN_1(x) \leq N_2(x) \leq CN_1(x).$$

Théorème 12.2. *Sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.*

Remarque 12.3. C'est un résultat très important : en dimension finie, la topologie ne dépend pas du choix de la norme.

Exemple 12.4. Sur $\mathbb{R}^n$, les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. On a par exemple

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty.$$

13 Compacité en analyse réelle

13.1 Définition intuitive

Remarque 13.1. En prépa, on rencontre souvent la compacité sous la forme suivante : dans $\mathbb{R}^n$, les compacts sont exactement les fermés bornés.

Théorème 13.2 (Heine-Borel). *Une partie $K \subset \mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée.*

13.2 Caractérisation séquentielle

Théorème 13.3 (Bolzano-Weierstrass). *Une partie $K \subset \mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si toute suite d'éléments de K admet une suite extraite convergeant vers un élément de K .*

13.3 Image continue d'un compact

Théorème 13.4. *Si K est compact et si $f : K \rightarrow F$ est continue, alors $f(K)$ est compact.*

Corollaire 13.5. *Si K est compact et si $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors f est bornée et atteint ses bornes :*

$$\exists x_{\min}, x_{\max} \in K, \quad f(x_{\min}) = \min_K f, \quad f(x_{\max}) = \max_K f.$$

Remarque 13.6. En topologie générale, la compacité sera définie non pas avec les suites, mais avec les recouvrements par ouverts.

14 Connexité

14.1 Idée intuitive

Remarque 14.1. Un espace est connexe s'il est « en un seul morceau ». Par exemple, un intervalle de $\mathbb{R}$ est connexe, mais

$$[0, 1] \cup [2, 3]$$

ne l'est pas.

14.2 Connexité dans $\mathbb{R}$

Théorème 14.2. *Les parties connexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles.*

14.3 Image continue d'un connexe

Théorème 14.3. *L'image continue d'un connexe est connexe.*

Corollaire 14.4 (Théorème des valeurs intermédiaires). *Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $f(I)$ est un intervalle.*

14.4 Connexité par arcs

Définition 14.5. Une partie A d'un espace vectoriel normé est connexe par arcs si pour tous $x, y \in A$, il existe une application continue

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow A$$

telle que

$$\gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y.$$

Proposition 14.6. *Toute partie connexe par arcs est connexe.*

Exemple 14.7. Tout convexe d'un espace vectoriel normé est connexe par arcs, donc connexe.

Démonstration. Si C est convexe et $x, y \in C$, le chemin

$$\gamma(t) = (1 - t)x + ty$$

reste dans C pour tout $t \in [0, 1]$. □

15 Suites de Cauchy et complétude

15.1 Suites de Cauchy

Définition 15.1. Soit (E, d) un espace métrique. Une suite (x_n) est de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, d(x_p, x_q) < \varepsilon.$$

Remarque 15.2. Une suite convergente est toujours de Cauchy.

Proposition 15.3. *Toute suite convergente dans un espace métrique est de Cauchy.*

Démonstration. Supposons $x_n \rightarrow \ell$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que, pour tout $n \geq N$,

$$d(x_n, \ell) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Alors, pour $p, q \geq N$,

$$d(x_p, x_q) \leq d(x_p, \ell) + d(\ell, x_q) < \varepsilon.$$

□

15.2 Espaces complets

Définition 15.4. Un espace métrique (E, d) est complet si toute suite de Cauchy d'éléments de E converge vers un élément de E .

Exemple 15.5. $\mathbb{R}$ est complet.

Exemple 15.6. $\mathbb{Q}$ muni de la distance usuelle n'est pas complet. Par exemple, une suite rationnelle convergeant vers $\sqrt{2}$ est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$, mais ne converge pas dans $\mathbb{Q}$.

15.3 Complétude et fermés

Proposition 15.7. Si (E, d) est complet et si $F \subset E$ est fermé, alors F est complet.

Démonstration. Soit (x_n) une suite de Cauchy dans F . Comme E est complet, (x_n) converge vers un certain $x \in E$. Comme F est fermé et que tous les x_n sont dans F , on a $x \in F$. Donc F est complet. $\square$

16 Topologie : passage de l'analyse à l'abstraction

16.1 Pourquoi généraliser ?

En analyse de prépa, on travaille surtout dans :

$$\mathbb{R}, \quad \mathbb{R}^n, \quad \mathbb{C}, \quad \text{ou des espaces vectoriels normés.}$$

Dans ces espaces, la notion de proximité est donnée par une distance ou une norme.

Mais en topologie générale, on veut parler de continuité, de voisinage, de convergence, de compacité et de connexité sans forcément disposer d'une distance.

16.2 Idée centrale

Définition 16.1. Une topologie sur un ensemble E est une famille $\tau \subset \mathcal{P}(E)$ telle que :

- $\emptyset \in \tau$ et $E \in \tau$;
- toute réunion d'éléments de τ appartient à τ ;
- toute intersection finie d'éléments de τ appartient à τ .

Les éléments de τ sont appelés ouverts.

Remarque 16.2. Dans un espace métrique, les ouverts définis par les boules vérifient exactement ces trois propriétés.

16.3 Topologie associée à une distance

Définition 16.3. Si (E, d) est un espace métrique, on définit une topologie τ_d par :

$$U \in \tau_d \iff \forall x \in U, \exists r > 0, B(x, r) \subset U.$$

Remarque 16.4. Ainsi, les espaces métriques sont des cas particuliers d'espaces topologiques.

17 Voisinages

Définition 17.1. Soit (E, τ) un espace topologique et $x \in E$. Une partie $V \subset E$ est un voisinage de x s'il existe un ouvert $U \in \tau$ tel que

$$x \in U \subset V.$$

Remarque 17.2. Dans un espace métrique, dire que V est un voisinage de x signifie que V contient une boule ouverte centrée en x .

Exemple 17.3. Dans $\mathbb{R}$, $[0, 2]$ est un voisinage de 1, car il contient par exemple l'ouvert

$$]1/2, 3/2[.$$

Mais $[0, 2]$ n'est pas un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$, car il ne contient aucun intervalle ouvert centré en 0.

18 Bases d'ouverts

Définition 18.1. Une famille $\mathcal{B}$ d'ouverts d'un espace topologique (E, τ) est une base d'ouverts si tout ouvert de E est réunion d'éléments de $\mathcal{B}$.

Exemple 18.2. Dans un espace métrique, les boules ouvertes forment une base d'ouverts.

Exemple 18.3. Dans $\mathbb{R}$, les intervalles ouverts forment une base d'ouverts.

Remarque 18.4. Les bases d'ouverts permettent de décrire une topologie sans avoir besoin de lister tous les ouverts.

19 Séparation

Définition 19.1. Un espace topologique (E, τ) est séparé, ou de Hausdorff, si pour tous $x, y \in E$ avec $x \neq y$, il existe deux ouverts U, V tels que

$$x \in U, \quad y \in V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

Proposition 19.2. *Tout espace métrique est séparé.*

Démonstration. Soient $x \neq y$. Alors $d(x, y) > 0$. Posons

$$r = \frac{d(x, y)}{3}.$$

Alors les boules

$$B(x, r) \quad \text{et} \quad B(y, r)$$

sont disjointes. □

Remarque 19.3. Dans un espace séparé, une suite ne peut pas avoir deux limites différentes.

20 Topologie induite, produit et quotient

20.1 Topologie induite

Définition 20.1. Soit (E, τ) un espace topologique et $A \subset E$. La topologie induite sur A est

$$\tau_A = \{U \cap A, U \in \tau\}.$$

Exemple 20.2. Dans $\mathbb{R}$, l'intervalle $[0, 1]$ hérite d'une topologie. Par exemple,

$$[0, 1/2[=]-1, 1/2[\cap [0, 1]$$

est ouvert dans $[0, 1]$ pour la topologie induite, même s'il n'est pas ouvert dans $\mathbb{R}$.

20.2 Topologie produit

Définition 20.3. Si (E, τ_E) et (F, τ_F) sont deux espaces topologiques, la topologie produit sur $E \times F$ est celle dont les ouverts de base sont les produits

$$U \times V, \quad U \in \tau_E, \quad V \in \tau_F.$$

Exemple 20.4. La topologie usuelle de $\mathbb{R}^2$ est la topologie produit de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

20.3 Topologie quotient

Définition 20.5. Soit (E, τ) un espace topologique et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . On note

$$\pi : E \rightarrow E/\mathcal{R}$$

la projection canonique.

La topologie quotient sur $E/\mathcal{R}$ est définie par :

$$U \subset E/\mathcal{R} \text{ est ouvert} \iff \pi^{-1}(U) \text{ est ouvert dans } E.$$

Remarque 20.6. La topologie quotient est la bonne topologie pour rendre la projection canonique continue.

21 Résumé des prérequis à maîtriser

Avant d'attaquer un cours de topologie générale, il faut être à l'aise avec :

1. les quantificateurs $\forall, \exists$;
2. les négations d'énoncés complexes ;
3. les ensembles, réunions, intersections, complémentaires ;
4. les images réciproques d'applications ;
5. les relations d'équivalence et les quotients ;
6. la convergence des suites ;
7. les suites extraites et valeurs d'adhérence ;
8. les espaces vectoriels normés ;
9. les normes usuelles de $\mathbb{R}^n$;
10. les distances et boules ouvertes ;
11. les ouverts, fermés, adhérences, intérieurs, frontières ;
12. la continuité métrique ;
13. la continuité via image réciproque d'ouverts ;
14. les applications linéaires continues ;
15. l'équivalence des normes en dimension finie ;
16. la compacité de $\mathbb{R}^n$;
17. la connexité des intervalles ;
18. la connexité par arcs ;
19. les suites de Cauchy ;
20. la complétude.

22 Mini-fiche : dictionnaire prépa vers topologie générale

Analyse de prépa	Topologie générale
Intervalle ouvert, boule ouverte	Ouvert abstrait
Boule autour de x	Voisinage de x
$ x_n - \ell \rightarrow 0$	$x_n \rightarrow \ell$ au sens des voisinages
Fonction continue avec ε, η	Image réciproque d'un ouvert ouverte
Fermé stable par limite de suites	Complémentaire d'un ouvert
Compact = fermé borné dans $\mathbb{R}^n$	Recouvrement ouvert extractible fini
Intervalle	Connexe
Suite de Cauchy	Complétude métrique
Identifier 0 et 1	Topologie quotient

23 Exercices de vérification

Exercice 1

Écrire la négation de :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

Exercice 2

Montrer que si $A \subset B$, alors

$$\overline{A} \subset \overline{B}$$

dans un espace métrique.

Exercice 3

Montrer que dans un espace métrique, toute boule ouverte est un ouvert.

Exercice 4

Soit $f : E \rightarrow F$ une application continue entre espaces métriques. Montrer que pour tout fermé C de F , $f^{-1}(C)$ est fermé dans E .

Exercice 5

Montrer que toute application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ est continue.

Exercice 6

Montrer que $[0, 1]$ est compact dans $\mathbb{R}$.

Exercice 7

Montrer que $]0, 1[$ n'est pas compact.

Exercice 8

Montrer que $[0, 1] \cup [2, 3]$ n'est pas connexe.

Exercice 9

Montrer qu'un convexe de $\mathbb{R}^n$ est connexe par arcs.

Exercice 10

Montrer que $\mathbb{Q}$ n'est pas complet pour la distance usuelle.

24 Corrigés rapides

Correction 1

La négation est :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| \geq \varepsilon.$$

Correction 2

Soit $x \in \overline{A}$. Alors toute boule centrée en x rencontre A . Comme $A \subset B$, toute boule centrée en x rencontre aussi B . Donc $x \in \overline{B}$.

Correction 3

Soit $B(a, r)$ une boule ouverte. Soit $x \in B(a, r)$. Alors

$$d(a, x) < r.$$

Posons

$$\rho = r - d(a, x) > 0.$$

Si $y \in B(x, \rho)$, alors

$$d(a, y) \leq d(a, x) + d(x, y) < d(a, x) + \rho = r.$$

Donc

$$B(x, \rho) \subset B(a, r).$$

Ainsi $B(a, r)$ est ouverte.

Correction 4

Si C est fermé, alors $F \setminus C$ est ouvert. Comme f est continue,

$$f^{-1}(F \setminus C)$$

est ouvert. Mais

$$f^{-1}(F \setminus C) = E \setminus f^{-1}(C).$$

Donc $f^{-1}(C)$ est fermé.

Correction 5

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Si $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ est linéaire, elle est représentée par une matrice. On peut majorer chaque coordonnée de $u(x)$ par une constante fois $\|x\|$. Il existe donc $C > 0$ tel que

$$\|u(x)\| \leq C \|x\|.$$

Donc u est lipschitzienne, donc continue.

Correction 6

Dans $\mathbb{R}$, le segment $[0, 1]$ est fermé et borné. Par le théorème de Heine-Borel, il est compact.

Correction 7

La suite

$$u_n = \frac{1}{n}$$

appartient à $]0, 1[$ et converge vers 0. Or $0 \notin]0, 1[$. Donc $]0, 1[$ n'est pas compact, car une suite d'éléments de cet intervalle n'admet pas nécessairement de sous-suite convergant dans l'intervalle.

Correction 8

On écrit

$$[0, 1] \cup [2, 3] = ([0, 1] \cup [2, 3]) \cap]-\infty, 3/2[\cup ([0, 1] \cup [2, 3]) \cap]3/2, +\infty[.$$

Ces deux ensembles sont ouverts dans la topologie induite, non vides et disjoints. Donc l'ensemble n'est pas connexe.

Correction 9

Soit C un convexe de $\mathbb{R}^n$. Pour $x, y \in C$, on pose

$$\gamma(t) = (1 - t)x + ty.$$

Comme C est convexe, $\gamma(t) \in C$ pour tout $t \in [0, 1]$. De plus, γ est continue. Donc C est connexe par arcs.

Correction 10

On peut construire une suite de rationnels (q_n) convergeant vers $\sqrt{2}$ dans $\mathbb{R}$. Alors (q_n) est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$. Mais elle ne converge vers aucun rationnel, car sa limite dans $\mathbb{R}$ est $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Donc $\mathbb{Q}$ n'est pas complet.